



ADMINISTRAÇÃO E SISTEMAS

AULA 3



Prof. Fernando Eduardo Kerschbaumer

CONVERSA INICIAL

Olá, você que está acompanhando esta nossa jornada no universo da Administração e Sistemas!

Anteriormente, já tivemos um pouco de contato com os conceitos principais de sistemas e de comunicação. Nosso objetivo, neste momento, é resgatar o que conversamos nos conteúdos iniciais, aprofundando para compreender o universo dos sistemas, e assim, desvendar o porquê de atrelarmos os conceitos de Sistemas às práticas da administração.

Para isso, entretanto, vamos compreender um pouco sobre os dados, sua origem e sua importância!

Você sabia que os dados estão presentes em todas as atividades que realizamos?

Pois então, a todo momento estamos gerando dados! E, em uma organização, é muito importante que essa geração de dados seja controlada para que eles possam emitir respostas a questionamentos, e ao mesmo tempo amparar a tomada de decisão.

Um detalhe bem importante: por mais que os gestores não captem os dados, eles estão sendo gerados de alguma maneira. É por isso que é tão importante que se criem mecanismos para a correta captação desses dados, além, é claro, de uma boa organização e armazenamento para que eles possam ser utilizados de modo efetivo. “Mas professor, como assim os dados estão sendo gerados?”.

Simple! Se eu estou executando um processo, eu tenho diversos dados no entorno dele. Seu tempo, os recursos utilizados (mão de obra, materiais, energia etc.). Eu posso simplesmente executar e ignorar a coleta desses dados, ou eu posso coletar os dados e usar isso como um facilitador para a minha tomada de decisão nas próximas vezes que for executar essa mesma tarefa ou tarefas similares.

É com isso que depois vamos elaborar estimativas, cronogramas, orçamentos e uma série de outros planejamentos com mais assertividade e precisão.

Ah! E não podemos nos esquecer de uma coisa importante: os dados podem ser gerados e coletados, mesmo sem a informática (ou cibernética, como é o termo científico). E isso nos indica, mais uma vez, que os sistemas existem



antes da sua aplicação na informática! Mas é claro que o uso de tecnologia da informação ampliou muito as possibilidades de coleta e organização de dados, e é por isso que até mesmo uma coisa chega a se confundir com a outra, pois quando falamos em sistemas, geralmente já nos vem à cabeça a ideia de sistemas computadorizados.

Então, está preparado para compreender um pouco mais sobre dados? Venha comigo!

TOP – ORIGEM DOS DADOS

Tudo começa com: “Era uma vez...” Não, não começa assim!

Falei um pouco acima para você que os dados estão à nossa volta e que são gerados o tempo todo, indiferentemente de estarmos coletando-os ou não. Pois bem, vamos tentar compreender um pouco melhor como funciona essa geração, bem como os métodos de coleta e sua evolução.

Primeiro, devemos lembrar que há diferentes ambientes que envolvem as organizações, e que cada um deles gera dados diferentes. Vamos tentar alguns exemplos?

Pense comigo! Uma indústria tem sua área de produção, e a cada minuto são produzidos diversos componentes para seus produtos. Vamos ser mais específicos no exemplo, para facilitar? Uma montadora de veículos recebe de seus diferentes fornecedores as peças que compõem cada veículo, e então vai organizar em sua linha de produção a montagem dos veículos.

Cada peça recebida possui dados específicos, como seu número de série, que referencia a data de fabricação e as suas especificações etc. Esses “dados” vão sendo registrados no veículo que está sendo produzido, e vão sendo somados a outros dados como, por exemplo, a hora que o veículo passou por cada etapa de produção, o tempo que levou em cada processo, se houve alguma anomalia durante essa execução, e assim por diante.

Ao final, temos os veículos produzidos! E você sabia que algumas das montadoras possuem capacidade para produzir centenas de milhares de veículos por ano? Algumas delas podem fabricar mais de mil veículos por dia!

Então, e com tudo isso, como elas fazem para conduzir processos de *recall*, por exemplo, a fim de identificar os veículos que podem apresentar o mesmo problema em determinada peça?



Simples! Os dados que foram coletados permitem saber, por meio do número do chassi (identificação do carro), os lotes de peças que foram usados, e a isso, nós vamos chamar de *rastreabilidade*, ou seja, a possibilidade de rastrear que é proporcionada pelo correto arranjo da coleta dos dados.

Legal, já temos um pequeno exemplo da indústria! Agora, vamos tentar exemplos de outras áreas para compreender de uma maneira mais ampla.

No comércio, temos dados que podem ser diferentes da indústria, mas o conceito e a forma acabam sendo muito similares. Vamos pensar juntos? Observe que, no comércio, temos as compras de mercadorias, sua movimentação no estoque, a venda, e por aí vai.

Dessa forma, precisamos coletar os dados de todas essas movimentações para poder compreender quanto e quando precisamos repor cada uma das mercadorias, por qual valor devemos vender, quanto tempo levamos para atender cada cliente, qual o valor do ticket médio de cada cliente e assim por diante. Veja que, novamente, todos os dados que vão sendo gerados se tornam importantes para que as decisões sejam tomadas.

“Tá, professor, mas até agora, estamos falando apenas de dados internos da organização... Consegue dar algum outro exemplo?”.

Claro! Quando estamos usando nossos celulares, navegando na Internet, temos uma série de dados que estão sendo gerados. A sua localização a cada momento, as suas paradas, os acessos que fez, pagamentos e uma série de outras coisas que, quando corretamente organizadas, também permitem uma série de decisões ou iniciativas.

Basicamente, o que devemos lembrar é que se os dados estão a todo momento sendo gerados, padronizar a forma de sua coleta e organização, o que possibilita ter imparcialidade, pode proporcionar ainda mais resultados nas atividades da organização!

Vamos compreender um pouco dos elementos que podem contribuir para isso?

ROLÊ 1 – PROCESSOS NAS ORGANIZAÇÕES

Nós vamos iniciar um assunto agora que é muito mais amplo do que vamos poder atingir nesta aula, mas com essa breve descrição, já poderemos compreender um pouco mais sobre os dados e sua utilização nas organizações.

Você tem alguma ideia do que são processos nas organizações?



Os processos são os conjuntos de atividades realizadas em cada um dos diferentes setores de uma organização. Dessa forma, vamos ter processos produtivos, processos administrativos, processos financeiros e assim por diante.

Quando falamos em *conjuntos de atividades*, devemos compreender que para a realização de algo, há várias etapas a serem cumpridas. E existe algo bem legal, neste sentido, que é a organização dessas etapas. “Mas professor... não entendi ainda”.

Vamos, então, entender melhor com alguns exemplos em diferentes áreas.

Considere que nosso processo é o de produção de um bolo de laranja! (“eita, professor... tô estudando. Tá de sacanagem???”).

Pois bem, para a produção do bolo, é necessário um processo que envolve, hipoteticamente, as seguintes atividades:

- Abrir o livro de receitas;
- Separar os ingredientes descritos na receita;
- Dosar cada ingrediente na quantidade indicada;
- Misturar de acordo com o que está sendo informado na receita;
- Pré-aquecer o forno;
- Untar a forma;
- Despejar a massa na forma;
- Levar a forma ao forno;
- Acompanhar o tempo (e as características) do bolo assando;
- Retirar do forno.

Bom, acho que não fui tão eficaz para fazer o bolo, mas espero ter esclarecido que processo é, basicamente, a receita do bolo, mas não somente com as suas mensurações de quantidade de ingrediente (embora eles façam parte do processo), mas com todas as atividades que conduzirão ao resultado esperado. “Professor, desculpa, mas sou uma negação na cozinha... Pode encaixar um exemplo mais organizacional?”.

Claro! Pense comigo: assim como o bolo, eu preciso da “receita” para desenvolver uma série de outras atividades! É para isso que temos manuais de instruções de montagem quando compramos algo, é para isso que teremos manuais de procedimentos nas organizações, e assim por diante.



O conceito de processo nas organizações, como eu já disse, é muito mais amplo que isso, mas sabendo que é a forma como realizamos cada conjunto de atividades, para a obtenção de algo, facilita também compreendermos que essa organização das atividades é possível a partir da leitura de dados que já temos, mas ao mesmo tempo é também responsável por gerar novos dados.

A repetição das tarefas dentro de processos modelados, desse modo, nos permite mais facilmente coletar e organizar os dados para com isso ter informações mais amplas sobre o que estamos desenvolvendo, bem como a respeito dos resultados que surgem desse contexto!

Conseguiu captar o recado até aqui? Calma que tem mais!

ROLÊ 2 – ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS

Já compreendemos, até aqui, que os processos são os conjuntos de atividades realizadas para a obtenção de algo!

“Mas, então, professor... Por que falar em **estruturação** dos processos?”.

Muito simples, meu pequeno gafanhoto. Um processo é um processo, mesmo que você não tenha previamente demonstrado ele!

Pois bem, vamos lá de novo. Há muitas tarefas que realizamos de forma intuitiva, sem uma descrição prévia. O problema de realizar as coisas dessa forma é que se não há um planejamento, pode ser que o resultado não seja satisfatório como era esperado.

Pior um pouco. O fato de termos demandas por coisas que deveriam ser iguais em todas as suas ocorrências, mas que acabam sendo diferentes a cada vez, acaba gerando insatisfação para os envolvidos. Nesse caso, imagine que cada vez que você vai a uma determinada rede de fast-food, a aparência e o sabor do sanduíche estão diferentes. Isso te agradaria?

Bom! Para a organização, as coisas devem atender certo padrão, tanto para que entregue a seus clientes sempre aquilo que era esperado, como para que os custos e outras variáveis analisadas no resultado das operações possa ser previsível.

Agora nós começamos a falar uma linguagem que nos interessa: a **padronização**. Para o gerenciamento, a padronização é um item bastante importante, pois gera a previsibilidade! Não se esqueça disso!

E além da padronização, outro fator importante para estruturar processos é encontrar uma melhor forma de execução dos processos, realizando os ajustes



necessários, chegando até a forma que seja mais adequada entre as condições de resultados econômicos, com mais segurança, com menos falhas ou com a maior satisfação no contexto esperado.

Dessa forma, podemos então definir que o processo é a organização das atividades para a obtenção de algo, e essa organização direciona quem executa as atividades para que o resultado seja dentro do esperado.

E aí? Está gostando da nossa conversa?

Vamos compreender então outras características que vão facilitar o entendimento e utilização desses conceitos.

TRILHA 1 – TAREFAS CÍCLICAS OU REPETITIVAS

Ah! Temos outra coisa importante a considerar!

Você sabia que dentro das organizações há tarefas que são realizadas apenas uma única vez, e outras que se repetem algumas, ou até mesmo diversas vezes? Pois é. Essa repetição, inclusive, é mais comum do que parece!

Analisa aí comigo: quando você vai ao supermercado, o trabalho da pessoa que opera o caixa é um exemplo dessas tarefas cíclicas!

Basicamente, a atividade compreende a lógica de iniciar o processo da compra (em alguns casos solicitando dados como o CPF), realizar o registro de cada item por meio da leitura dos códigos de barras, efetuar a pesagem de produtos e a inserção de seus códigos, e a finalização do processo indicando a forma de pagamento (Claro que pode ter outras variações, inclusive algumas interrupções para verificações, problemas etc.).

Mas veja que legal! Ao terminar um cliente, esse processo se repete ao cliente seguinte, e mais um, e outro...

E embora cada um dos atendimentos tenha algumas particularidades, a essência em si é a mesma, e inclusive as empresas podem usar a média do tempo de atendimento, confrontada com a média de produtos na compra, para compreender a eficiência que os operadores estão tendo na execução de suas tarefas.

Esse processo funciona de modo muito similar em outras áreas, principalmente na área de produção das indústrias, mas também em rotinas administrativas e uma série de outras situações.



E é justamente por funcionar desse modo cíclico que permite algumas sobreposições lógicas, incluindo a utilização de sistemas informatizados, em alguns casos na execução, em outros, apenas para controle.

Além disso, a identificação desses processos cíclicos permite identificar falhas ou possibilidades de melhorias nos processos, fazendo com que sejam aperfeiçoadas as formas de execução das tarefas ao longo do tempo.

Já pensou se cada um que for executar um tipo de tarefa o fizer de uma forma diferente? Como teríamos produtos com as mesmas características e mesma qualidade? De que forma poderíamos mensurar os custos do que está sendo realizado?

Teríamos, assim como essas, diversas outras perguntas de situações que impactariam tanto nos resultados da organização como também na satisfação de seus clientes.

E é claro, se estamos falando em detalhes sobre as tarefas cíclicas, é porque sim, teremos também, em alguns casos, tarefas que não serão repetitivas! Mas isso não significa que elas não devam ser interpretadas e analisadas em cada uma das suas partes, e nem tampouco que elas não utilizarão a mesma lógica para sua composição e execução. Apenas indica que não se repetirão de forma integral com a mesma frequência.

Professor, pode nos dar, então, um exemplo de uma tarefa que não seja repetitiva?

Claro! São várias! Envolvem tudo aquilo que não é rotina para uma organização, como, por exemplo, uma mudança de unidade, modificação no layout da empresa, alguma forma de atuação que não seja habitual!

Mas observe que muitos desses exemplos podem acabar sendo situações repetitivas, se forem feitas por terceiros. “Como assim, professor?”. Se imaginarmos uma empresa de mudança, eles possuem rotina em operar as mudanças, então, aquilo que para mim está sendo um evento único, para eles já é um processo cíclico e repetitivo, que permite também a análise das atividades que compõem o procedimento em si.

Está gostando? Bora então compreender como essa repetição pode favorecer a encontrar formas melhores para realizar as atividades?

TRILHA 2 – MELHORES PRÁTICAS PARA REALIZAR TAREFAS

Você já deve ter ouvido falar que a prática leva à perfeição, correto?



Isso tem um grande fundamento para o que buscamos dentro das organizações, portanto você deve sim considerar esta afirmação!

No entanto, devemos ter um cuidado bastante grande. Tudo está sempre em constante evolução e transformação. Então as mudanças devem ser consideradas.

O que isso significa?

Significa que devemos sempre estar atentos para melhorar, mudar e transformar as coisas que estão sendo realizadas. Então, por melhor que seja a descrição do procedimento para a realização de determinado processo ou conjunto de atividades, ainda assim devemos estar atentos para práticas melhores que podem já estar disponíveis.

Criamos, com isso, um pensamento de melhoria contínua, ou seja, um pensamento de constante busca por melhorar os resultados das tarefas, e com isso passamos a analisar novas práticas e tecnologias que possam ser aplicáveis, além, claro, de simples ajustes em procedimentos que possam causar impacto favorável.

Devemos levar em consideração que há diversos caminhos para se chegar a um mesmo lugar. Com isso, um pode ser mais rápido, outro mais econômico, outro mais seguro, e assim por diante. Um conjunto de escolhas, dessa forma, deve ser considerado para dosar esses itens e fazer com que sejam atingidos resultados em acordo com o que fora proposto.

E é justamente aqui que devemos trazer a importância do pensamento sistêmico que a nossa disciplina propõe: tudo está ligado a tudo e gera influências aos demais itens a que está direta ou indiretamente ligado, portanto, o ajuste de processos deve também analisar essas ligações e suas consequências!

E então, o que achou dessa lógica de buscar melhorar sempre?

Uma condição legal para pensarmos é justamente que a busca por respostas faz com que o mundo se movimente. Bacana isso, não é?

ELO

Chegamos a um ponto importante da compreensão de nosso conteúdo, pois estamos vindo desde a lógica da origem dos dados, até a compreensão de procedimentos e de como isso pode nos levar a melhores práticas das atividades.



Você conseguiu juntar todas estas ideias? Analise comigo!

Tudo aquilo que fazemos gera dados! Todos esses dados, se coletados, armazenados e tratados corretamente podem proporcionar informações que nos permitirão analisar se o que estamos fazendo pode ser feito de uma forma ainda melhor!

E tem mais! Isso é favorecido quando temos atividades cíclicas, aquelas que se repetem e que favorecem ainda mais a nossa análise a fim de saber se estão sendo repetidas de modo satisfatório.

Em prática, você deve utilizar em conjunto a essa lógica os conceitos aprendidos em conteúdos anteriores. Lembre-se das relações sistêmicas que foram apresentadas no primeiro conteúdo e dos processos de comunicação que foram abordados na sequência...

Ah! Você percebeu? Eu falei “Processos de Comunicação”.

Foi de propósito! A comunicação é um processo tal qual os que descrevemos aqui nesta aula, e olhar as coisas com essa percepção, sobre sua similaridade, com certeza irá favorecer para que você use ainda mais os conceitos!

Vamos dar uma pausa neste conteúdo, agora, mas, posteriormente, você deverá continuar pensando em todos estes aspectos!

Bons estudos!!!



REFERÊNCIAS

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. **Introdução à Informática**. Curitiba: Pearson, 2013.

MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. **Estudo Dirigido de Informática Básica**. São Paulo: Saraiva, 2009.

MANZANO, J. A. N. G. **Guia Prático de Informática**: Terminologia, Microsoft Windows 7, Internet e Segurança, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Powerpoint 2010, MS Office Access 2010. São Paulo: Saraiva, 2011.

MANZANO, M. I. N. G. **Estudo dirigido de informática básica**. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Érica, 2008.

REZENDE, D. A. **Planejamento de Sistemas de Informação e Informática**. Rio de Janeiro: GEN, 2016.

SANTO AGOSTINHO. **Introdução à informática**. Curitiba: Pearson, 2013.

VELLOSO, F. C. **Informática**: Conceitos Básicos. 7. ed. São Paulo: Campus, 2004.